ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

uv − vu = u : u est nilpotent et v se trigonalise en (α, α+1, ...)

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v - v \circ u = u$.

1. (a) Montrer que $u^k \circ v - v \circ u^k = k u^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(b) On pose $\phi(f) = f \circ v - v \circ f$ pour $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

(c) En déduire que u est nilpotent, puis que $u^n = 0$.

2. On suppose u nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

(a) Montrer qu'il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ dans laquelle u a des 1 juste au-dessus de la diagonale et des 0 ailleurs.

(b) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que la base e trigonalise v, avec la diagonale $(\alpha, \alpha+1, \dots, \alpha+n-1)$.